

e-campus To-do list 연동 기반 일정 관리 서비스



과목명: 졸업프로젝트1

팀원: 이의빈, 이유환, 최정길

소속: 건국대학교 컴퓨터공학부

목차

1	연구 배경 및 목적
2	기존 서비스 사례
3	문제 정의
4	핵심 기능
5	기술 구현 방법기술 구현 방법 및 보안
6	목업
7	연구 방법

일정 관리 플랫폼의 분리로 인한 불편함

일반 캘린더

- 개인 일정 관리
- 수동 추가

e-campus

- 학업 관련 일정

연구 배경 및 목적

Problem

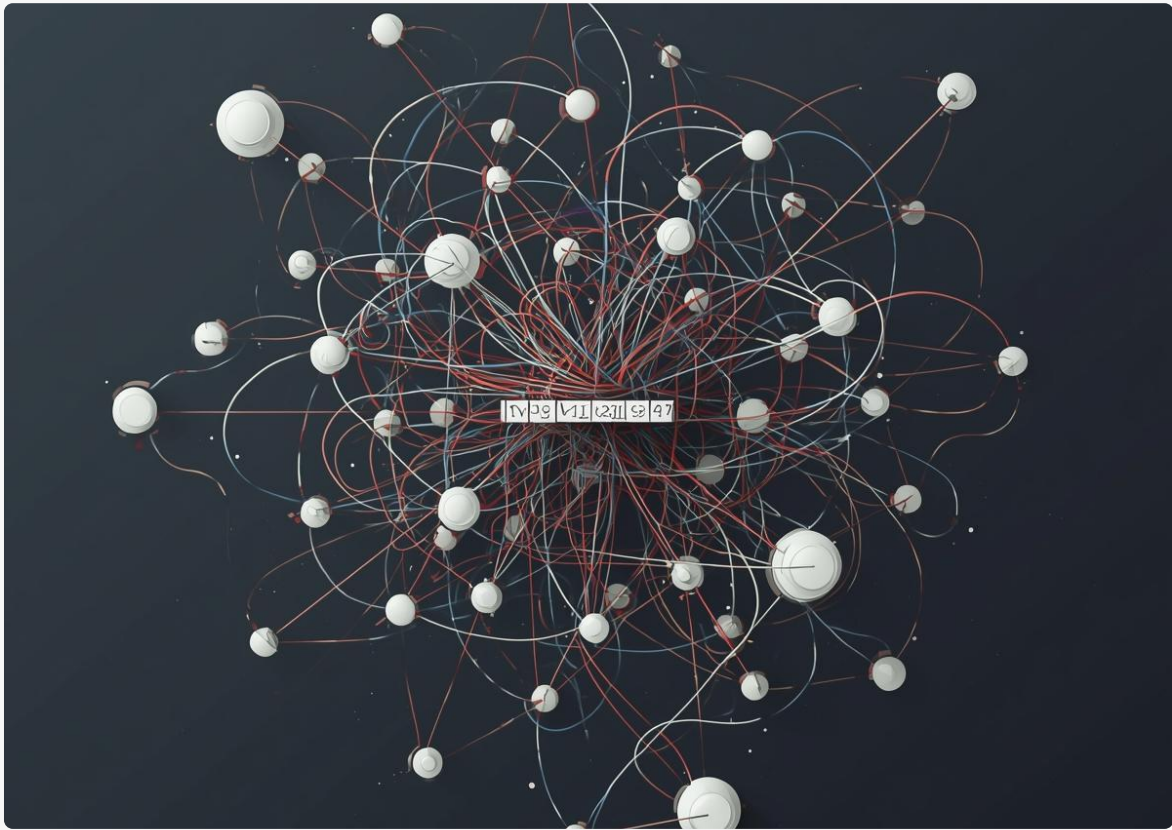
e-campus to-do list를 수동으로 확인해야 하는 불편함

Problem

개인 일정 관리 앱에 학업 일정을 수동으로 입력해야 하는 번거로움

Problem

일정 정보가 여러 플랫폼에 흩어져 있어, 비효율이 발생



Result

개인 일정과 학업 일정을 분리 관리 하는 방식은 일정을 확인하는 사용자에게 착오를 유발하여 지속적인 관리 부담을 준다.

연구 배경 및 목적

연구 목적

1

e-campus to-do list를 자동으로 불러와 사용자에게 제공하는 서비스를 개발한다

2

학업 일정과 개인 일정을 하나의 플랫폼에서 통합 관리를 지원한다

3

일정 확인 과정을 단순화하여 사용자의 일정 관리 효율을 높인다

이를 통해 학업 일정과 개인 일정의 통합 관리가 사용자 편의성과
일정 관리 효율 향상에 미치는 효과를 확인하고자 한다.

기존 서비스 사례

Service 01

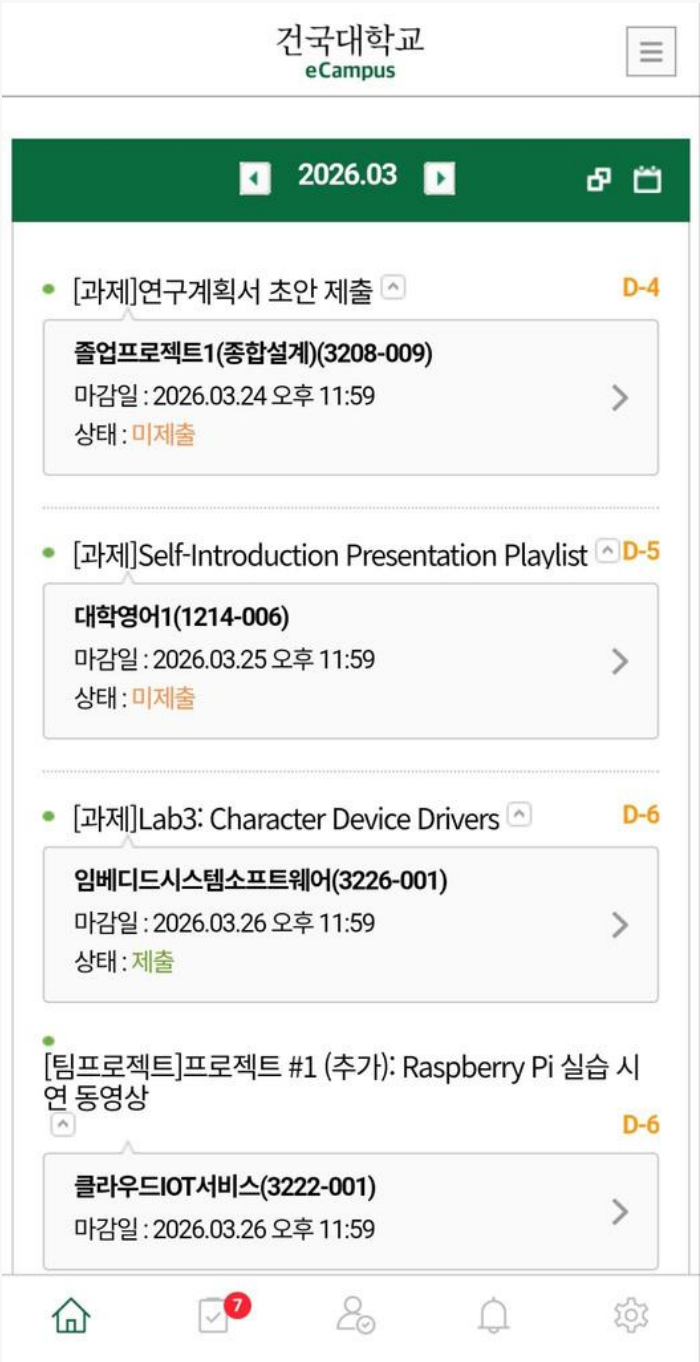
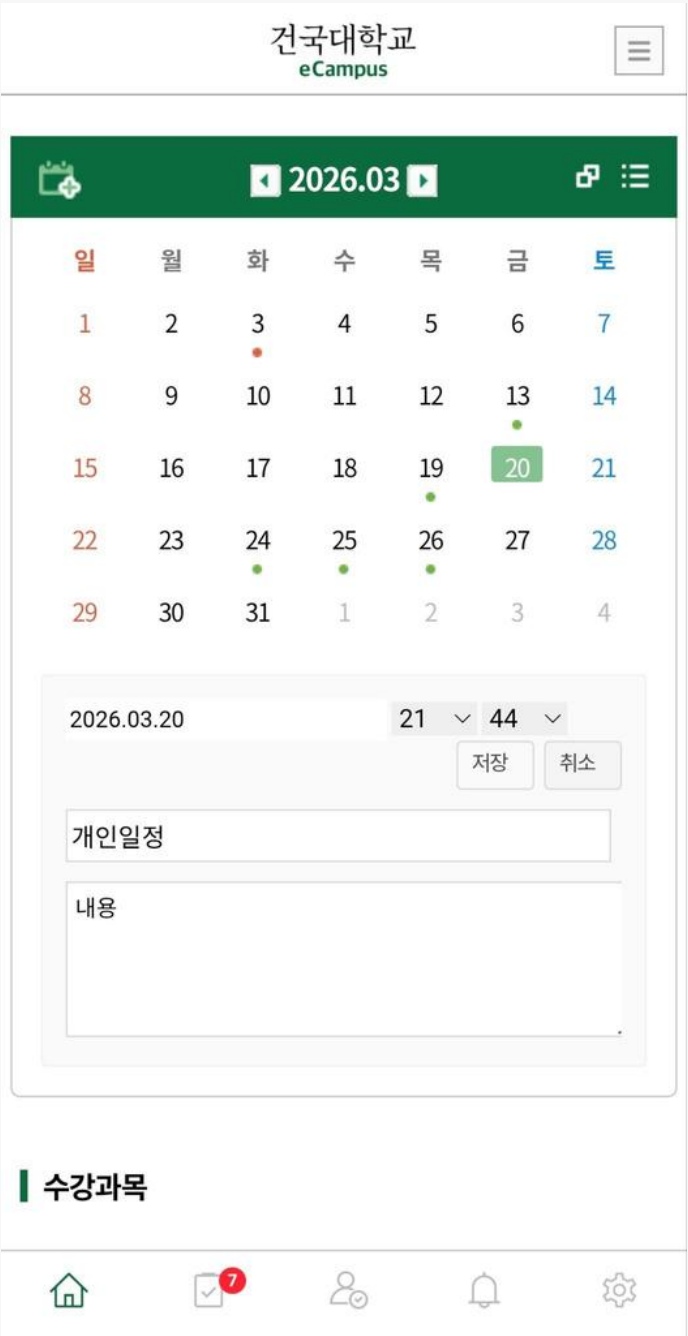
HelloLMS

LMS 자체 개인 일정 추가 기능

- LMS에서 개인 일정을 추가할 수 있으나, 위젯을 제공하지 않아 모바일에서 한 눈에 일정을 파악하기 어렵다

Features

- 학업 일정이 자동으로 추가된다.
- 개인 일정을 수동으로 입력할 수 있다.
- 하지만 홈 화면에서 위젯으로 이를 확인할 수 없다.



기존 서비스 사례

Service 02

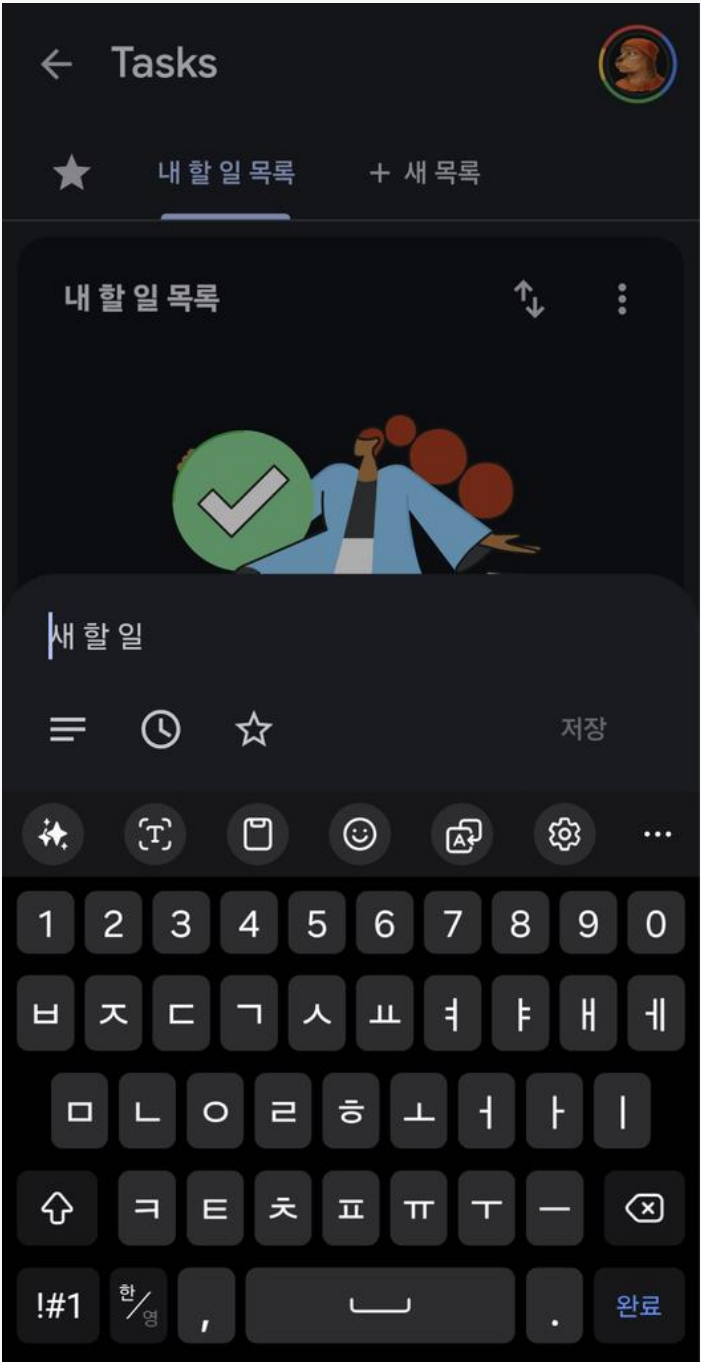
Google calendar

Google Calendar, everytime calendar, Notion 등 범용 캘린더

- 학교 일정을 추가하려면, 사용자가 직접 입력해서 추가해야하는 번거로움이 존재한다.
- 타 calendar들과 연동성이 뛰어나 개인 일정을 관리하기 쉽다

Features

- 범용적인 일정을 관리하기에 적합하고 홈 화면 위젯을 제공한다.
- Tasks와 연동되어 일정과 할 일을 동시에 관리할 수 있다.
- 학업 일정을 수동으로 입력해야 한다.



기존 서비스 사례

Service 03

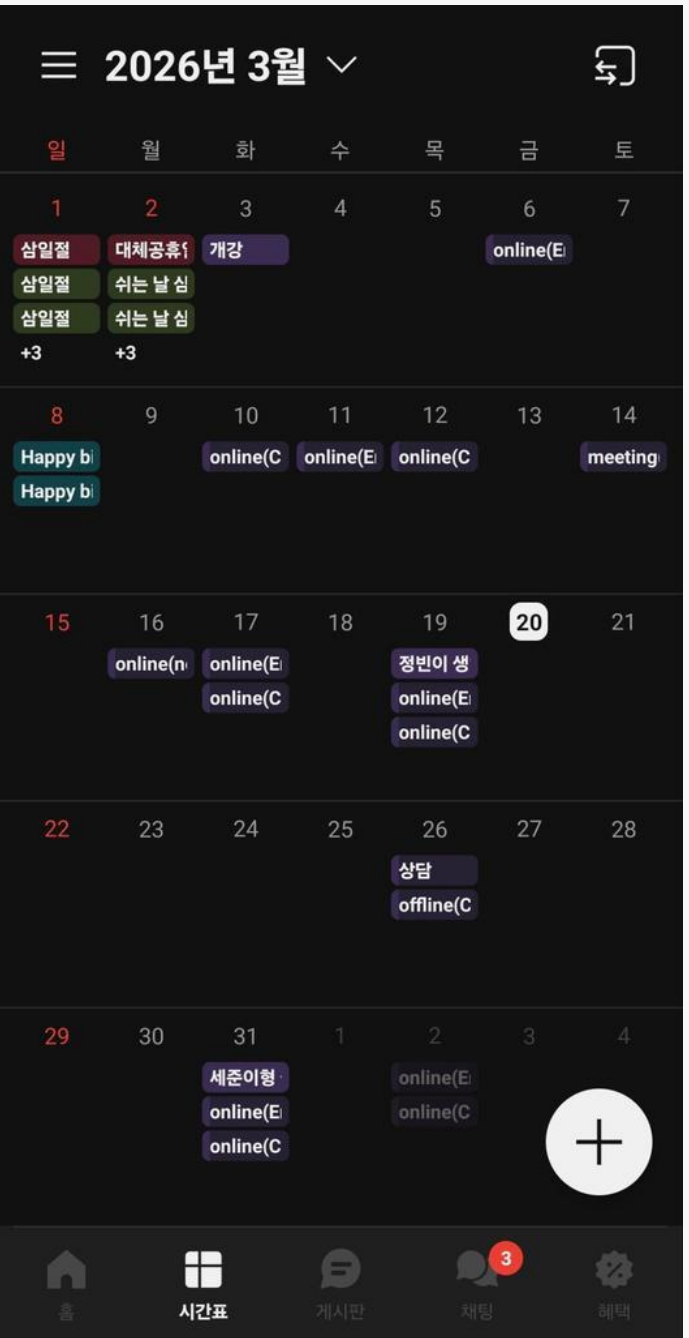
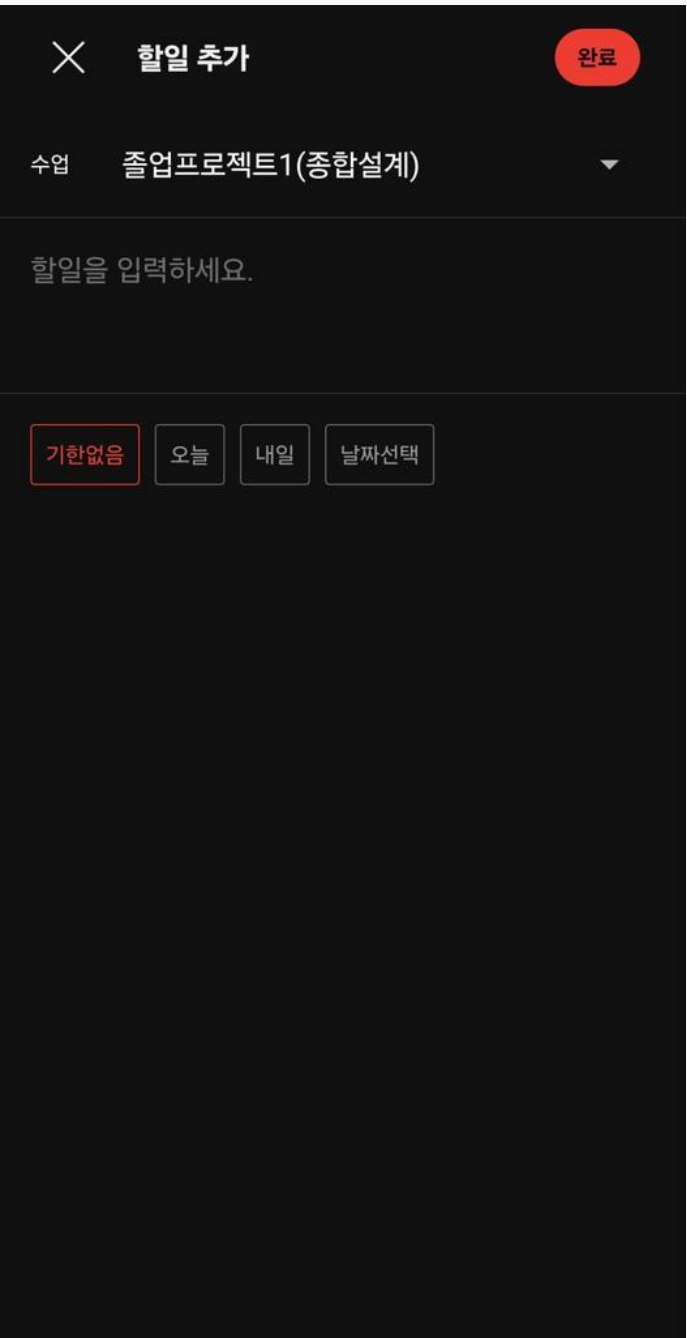
everytime

Google Calendar, everytime calendar, Notion 등 범용 캘린더

- 학교 일정을 추가하려면, 사용자가 직접 입력해서 추가해야하는 번거로움이 존재한다.
- 타 calendar들과 연동성이 뛰어나 개인 일정을 관리하기 쉽다

Features

- 여러 캘린더의 내용을 가져올 수 있지만, 일정 관리 기능이 부족하다.



기존 서비스 사례

Service 04

Outlook

Outlook 캘린더

- 학교에서 공식적인 일정을 연동할 수 있는 기능이 있다.
- 타 calendar들과 연동성이 뛰어나 개인 일정과 학사 일정을 관리할 수 있다.

Features

- 학교의 공식일정을 가져올 수 있지만, 우리가 원하는 것은 수업 일정이다.

📅 오늘 ↑ ↓ 2026 4월 ↓

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	4월 5 일
3월 29	30	31	4월 1	02	03	04	
등록금의 6분의 5 해당액 반환		4학년 교육실습		등록금의 3분의 2 해당액 반환 시작			오전 12... 4학년 교육실습 26 일 오전 9:00 재적생변동상황 통계작업(※... 12 일 오전 9:00 등록금의 3분의 2 해당액 반... 29 일
		재적생변동상황 통계작업(※휴복학 처리불가) 31.(화) 17:00 ~ 4. 12.(일)					
		제적처리 결재 및 제적생 명단 통보		교직다전공 원서접수			
05	06	07	08	09	10	11	
		4학년 교육실습					
		재적생변동상황 통계작업(※휴복학 처리불가) 31.(화) 17:00 ~ 4. 12.(일)					
		등록금의 3분의 2 해당액 반환 시작					
		수업일수 1/3선					
12	13	14	15	16	17	18	
재적생변동상황 통계작업(※휴복학 처리불가)		4학년 교육실습					
		등록금의 3분의 2 해당액 반환 시작					
19	20	21	22	23	24	25	
		4학년 교육실습					
		등록금의 3분의 2 해당액 반환 시작					
		조기졸업미수확인신청서/포기원 접수		2026년 8월 졸업대상자 선정			
				1학기 중간고사			
		성적평가방법 확정 및 일괄등록		중간고사 성적입력 오픈(중간고사 실시)			
26	27	28	29	30	5월 1	02	
		등록금의 3분의 2 해당액 반환 시작					등록금 2분의 1 해당액 반환 시작
1학기 중간고사							근로자의날

📄 인쇄

기존 서비스 사례

Service 05

LMS-Reminder

LMS 리마인더

- LMS 크롤링을 통해서 제출되지 않은 과제를 확인
- 마감기한이 얼마 남지 않은 경우 알림

Features

- 우리가 계획한 서비스의 기능이 일부 포함(알림)
- 개인 일정 관리 연동에 대한 기능은 없음

Github

- <https://github.com/ByteAurora/LMS-Reminder>



기존 서비스 사례

Service 06

Notion Assignment Import

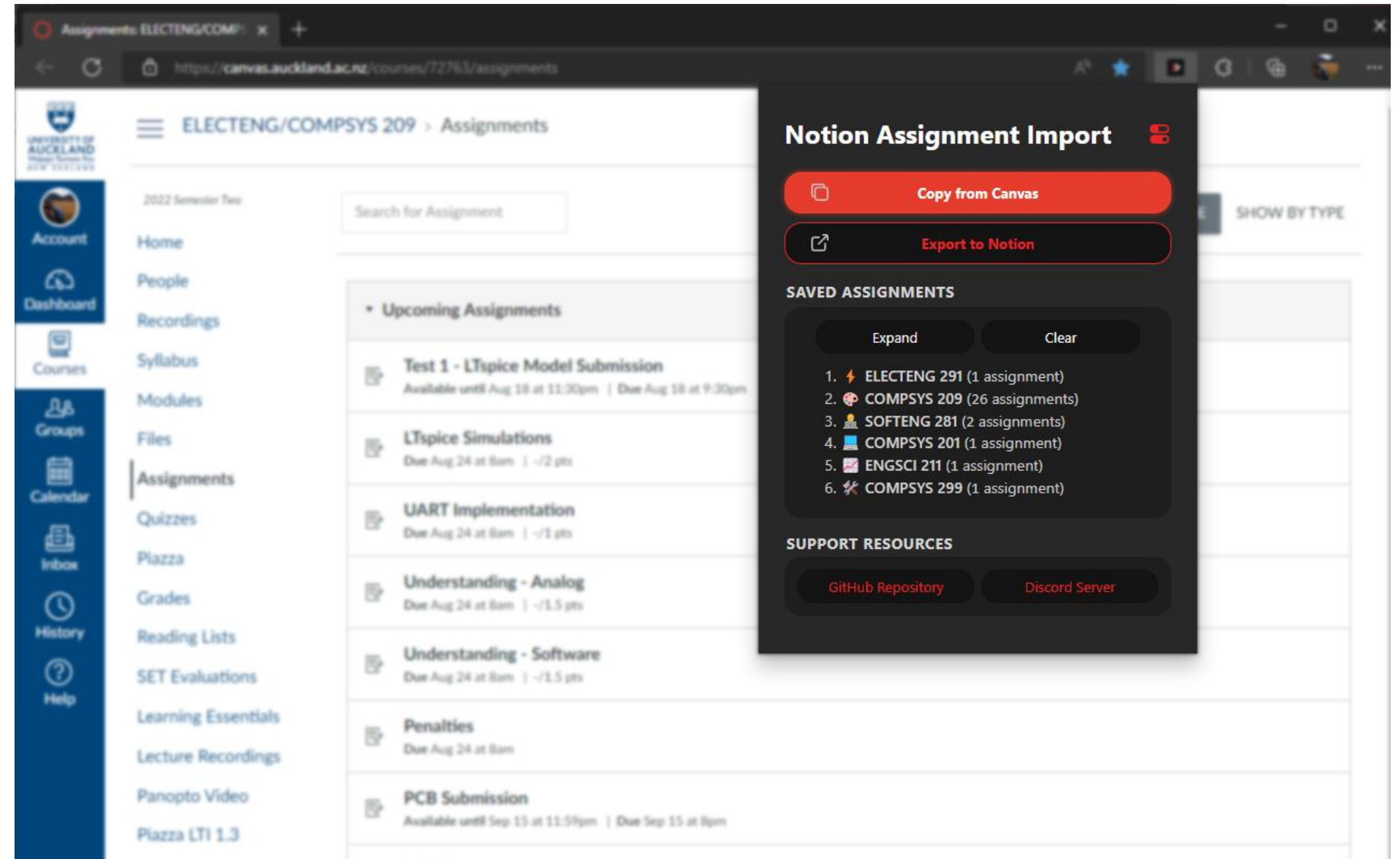
- LMS 과제 페이지를 파싱하여, Notion 데이터베이스에 과제 일정을 연동해주는 확장 프로그램

Features

- 웹 확장프로그램으로 개발한 아이디어이지만
- 데이터를 수집하고 외부 프로그램에 연동하는 기술 스택을 참고하기 좋은 사례

Github

- <https://github.com/JamesNZL/notion-assignment-import>



문제 정의

AS-IS

01

다른 플랫폼

다른 플랫폼

건국대학교 학생들은 학
업 일정과 개인 일정을 서
로 다른 플랫폼에서 관리
하고 있다.

02

연동 어려움

연동 어려움

e-campus 일정은
외부 일정 관리 서비
스와의 연동이 어렵
다.

03

관리 부담

관리 부담

사용자는 일정을 수동 입
력해야 하며, 일정 누락과
관리 부담이 증가하는 문
제가 발생한다.

문제 정의

TO-BE

본 프로젝트는 e-campus to-do list를 수집하여 사용자에게 제공하는 통합 일정 서비스를 제안한다.

01

일정 통합 관리

통합 관리

수집된 학업 일정을
개인 일정과 함께 통
합 관리할 수 있도록
구현한다

02

하나의 플랫폼

하나의 플랫폼

사용자는 하나의 플랫폼에서
학업 일정과 개인 일정을 쉽
게 관리할 수 있다.

03

위젯

위젯

홈 화면 위젯을 통해
사용자가 일정을 더
빠르게 확인할 수 있
도록 한다.

핵심 기능

1

학업 일정 및 개인 일정 통합 관리

2

e-campus to-do list 불러오기(학업 일정)

3

개인 일정 추가 및 수정

4

홈 화면 위젯 제공

5

정렬 기능 제공(태그, 마감일, 우선순위 등)

6

알림 및 리마인드 기능

기술 구현 방법 및 보

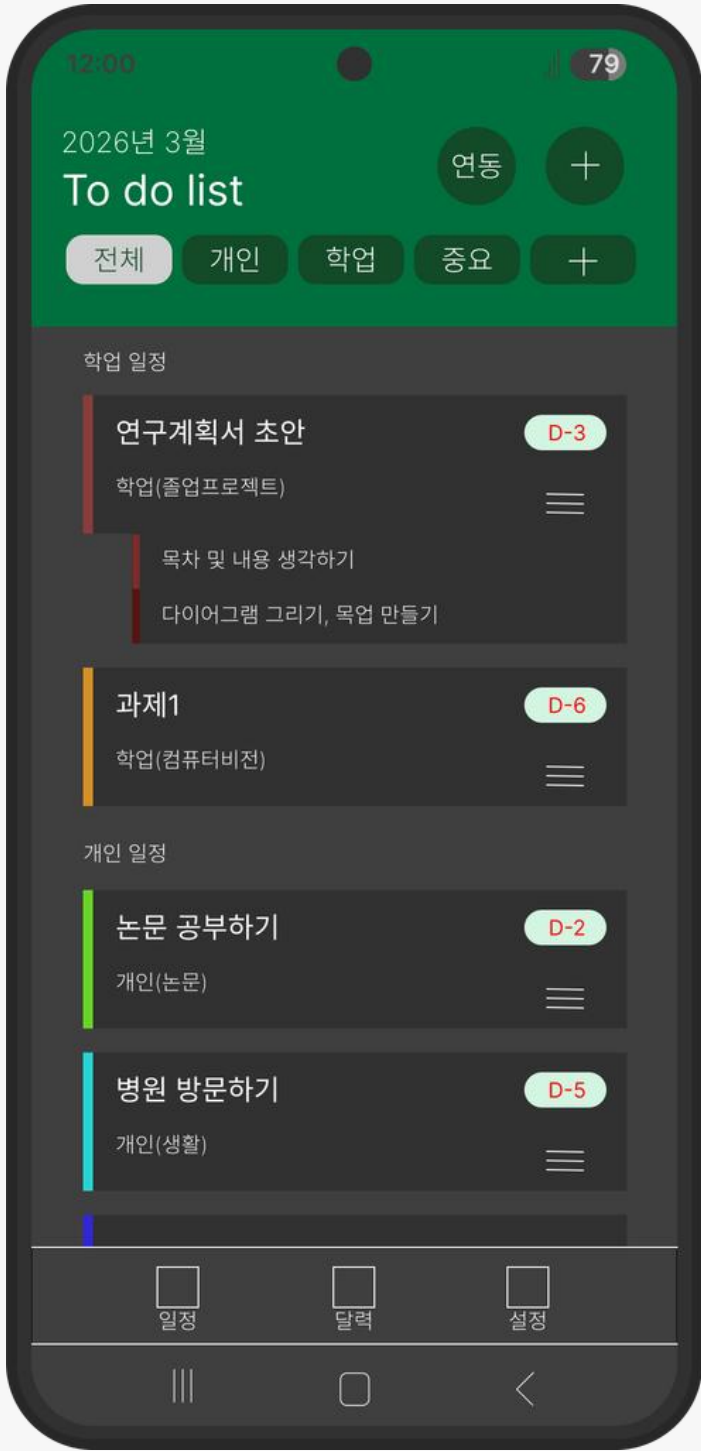
안

클라이언트	Flutter기반 모바일 애플리케이션 개발
데이터 수집	/ilos/mp/todo_list.aci 엔드포인트에 인증된 세션 정보를 포함해 POST 요청을 전송
데이터 파싱	수집된 HTML 데이터에서 div.todo_wrap을 타겟팅하여 과제명, 과목명, 마감 기한 등의 정보를 추출
데이터 저장	로컬 저장 방식. 필요시 클라우드 사용
데이터 활용	수집된 일정 데이터 기반으로 알림(마감, 시작, 종료 등) 기능 제공
보안 처리	- 사용자의 계정 정보를 직접 입력받아 수집/저장하지 않도록 WebView 기반 로그인을 사용 - 로그인 이후 발급된 세션 정보를 암호화해서 사용자 기기에 저장한다.

실행 흐름



목업 이미지



연구 방법

평가 대상	• 건국대학교 재학생
평가 방식	• 일정을 분리하여 관리하던 방식과 본 서비스의 사용성 비교
평가 항목	• 학업 일정 연동성, 일정 확인 편의성, 개인 일정 관리 편의성
평가 방법	• 사용성 테스트

- 정보운용팀과 협의 후 배포가 가능하다고 판단되면, 건국대학교 재학생을 대상으로 기존의 일정 관리 서비스와 본 서비스에 대한 비교 평가를 수행한다.
- 사용성 테스트를 통해 본 서비스가 연동성과 편의성 측면에서 유용한지 검증한다.

연구 방법

평가 대상	• 건국대학교 재학생
평가 방식	• 일정을 분리하여 관리하던 방식과 본 서비스의 사용성 비교
평가 항목	• 학업 일정 연동성, 일정 확인 편의성, 개인 일정 관리 편의성
평가 방법	• 사용성 테스트

- 정보운용팀과 협의 후 배포가 가능하다고 판단되면, 건국대학교 재학생을 대상으로 기존의 일정 관리 서비스와 본 서비스에 대한 비교 평가를 수행한다.
- 사용성 테스트를 통해 본 서비스가 연동성과 편의성 측면에서 유용한지 검증한다.

Roles and Responsibilities

담당 분야	역할 요약	담당자	세부 업무	사용기술/산출물
기획	프로젝트 일정 관리 및 기능 우선순위 설정 핵심 기능 설계 및 테스트 계획 수립	전원	프로젝트 설계 사용 기술 선정 평가 계획 수립 정보운영팀과 협의(보안 문제)	설계서, 명세서, 테스트 목업, 다이어그램, PPT 자료
백엔드	e-campus 데이터 수집 및 처리 기능 구현	최정길	로그인 세션 처리 e-campus to-do list 데이터 수집 및 파싱 학업 일정 데이터 정제 및 가공 데이터 처리 로직 구현 사용자 정보 보안	데이터 처리 모듈 연동 로직
프론트엔드	사용자 화면 및 상호작용 기능 구현	이유환 이의빈	앱 UI 개발 일정 조회·추가·수정 기능 구현 태그 기능 구현 일정 의존성 기능 구현(상위 작업, 하위 작업) 위젯 UI 개발	Flutter Dart 비즈니스 로직 프로토타입 앱

Time Table

1학기 초반	프로젝트 아이디어, 사례 조사, UI 목업, 기능 설계
1학기 중반	E-campus 연동 구조 분석, 데이터 수집 및 가공 설계
1학기 후반	핵심 기능 설계 및 구현
2학기 초반	핵심 기능 구현 및 완성
2학기 중반	개선 사항 수정, 부가 기능 고안 및 개발, 테스트
2학기 후반	평가, 문서 정리